

Reporte Tecnico — Analisis de Activos Financieros

Universidad del Quindio — Analisis de Algoritmos 2026-1
Generado: 03/05/2026

1. Volatilidad Historica y Clasificacion de Riesgo

La volatilidad historica se calcula como la desviacion estandar de los retornos diarios, anualizada multiplicando por la raiz cuadrada de 252 dias bursatiles. Los activos se clasifican en tres categorias segun percentiles: conservador (percentil 33), moderado (percentil 66) y agresivo (por encima del 66).

Ticker	Volatilidad Diaria	Volatilidad Anual	Nivel de Riesgo
NUTRESA.CL	3.7643%	59.76%	AGRESIVO
GGAL	3.6718%	58.29%	AGRESIVO
CNEC.CL	2.9506%	46.84%	AGRESIVO
EXITO.CL	2.8202%	44.77%	AGRESIVO
EC	2.4428%	38.78%	AGRESIVO
ISA.CL	2.3952%	38.02%	AGRESIVO
CEMARGOS.CL	2.2365%	35.50%	MODERADO
AMZN	2.2336%	35.46%	MODERADO
CIB	2.0568%	32.65%	MODERADO
CELSIA.CL	1.8883%	29.98%	MODERADO
GEB.CL	1.8782%	29.82%	MODERADO
AAPL	1.7333%	27.52%	MODERADO
MSFT	1.6642%	26.42%	MODERADO
QQQ	1.4123%	22.42%	CONSERVADOR
EEM	1.1866%	18.84%	CONSERVADOR
GLD	1.1265%	17.88%	CONSERVADOR
VTI	1.1011%	17.48%	CONSERVADOR
SPY	1.0797%	17.14%	CONSERVADOR
IVV	1.0685%	16.96%	CONSERVADOR
VOO	1.0612%	16.85%	CONSERVADOR

2. Similitud entre Activos

Comparacion entre **AAPL** y **MSFT** usando 1255 observaciones de retornos diarios alineados por fecha.

Metrica	Valor	Interpretacion
Correlacion de Pearson	0.590653	Cerca de 1 indica relacion positiva fuerte.
Distancia Euclidiana	0.544795	Menor distancia indica mayor similitud.
DTW Distance	10.310113	Menor distancia indica patrones temporales mas similares.
Similitud Coseno	0.591185	Cerca de 1 indica direccion similar de los retornos.

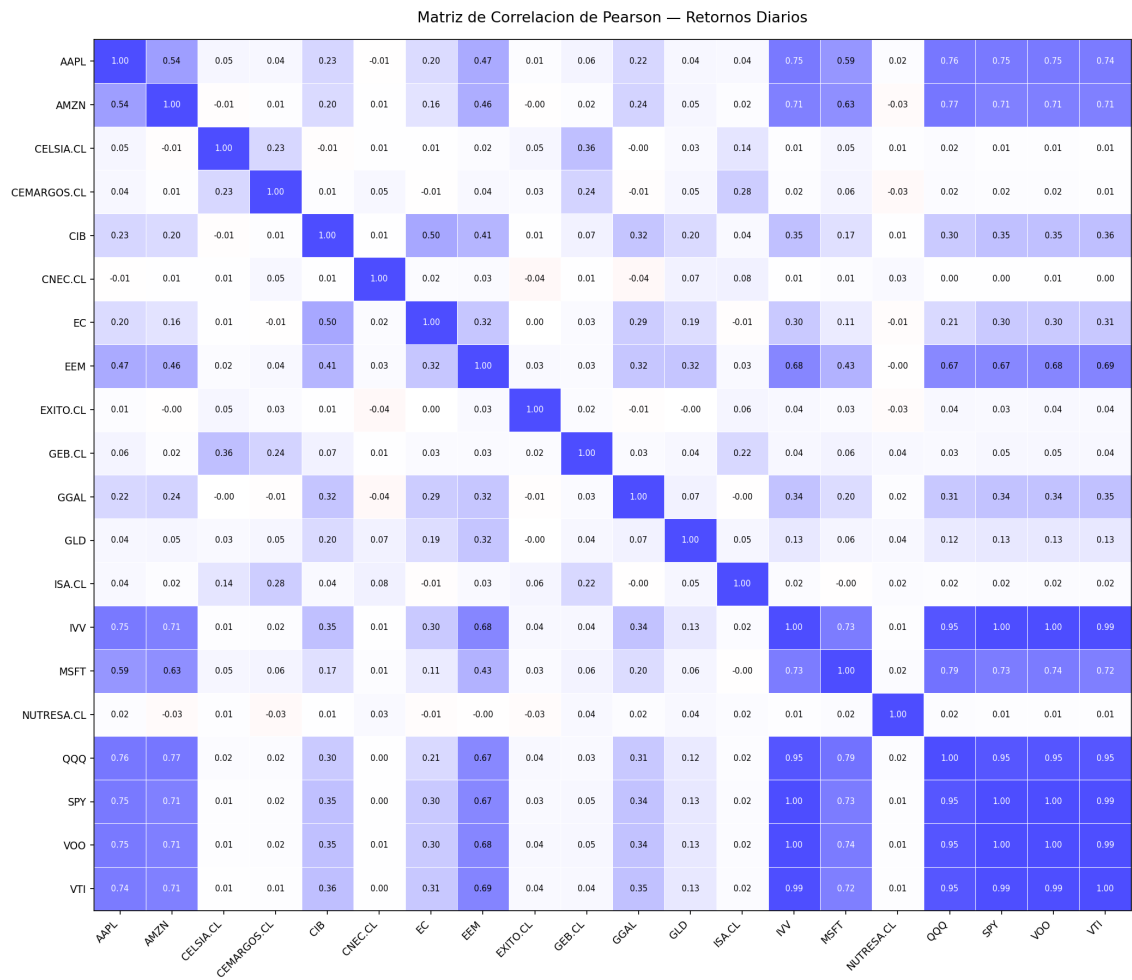
3. Deteccion de Patrones (Sliding Window)

Se aplicaron dos patrones mediante ventana deslizante sobre el historial de precios: (1) N dias consecutivos al alza y (2) precio de cierre por encima de la media movil de 20 dias.

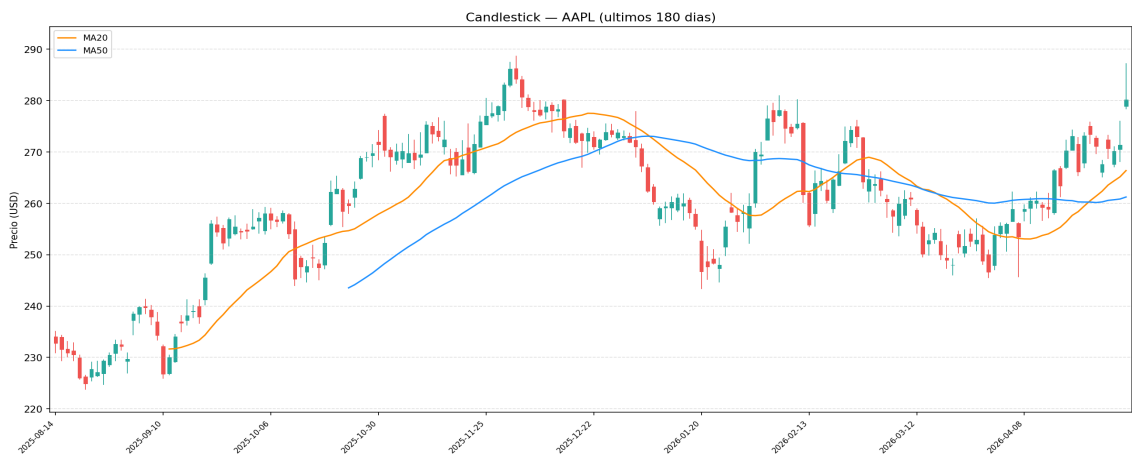
Ticker	P1: Dias Alza (3d)	Freq. P1	P2: Precio > MA20	Freq. P2
EC	170	13.57%	641	51.82%
CIB	175	13.97%	691	55.86%
GGAL	158	12.61%	663	53.60%
GEB.CL	93	7.29%	659	52.30%
ISA.CL	93	7.29%	678	53.81%
CELSIA.CL	94	7.37%	632	50.16%
NUTRESA.CL	62	4.86%	752	59.64%
EXITO.CL	58	4.55%	572	45.43%
CEMARGOS.CL	126	9.87%	707	56.11%
CNEC.CL	54	4.23%	419	33.20%
VOO	206	16.44%	801	64.75%
SPY	208	16.60%	809	65.40%
QQQ	218	17.40%	788	63.70%
IVV	203	16.20%	807	65.24%
VTI	183	14.60%	794	64.19%
EEM	168	13.41%	648	52.38%
GLD	175	13.97%	748	60.47%
AAPL	188	15.00%	720	58.21%
MSFT	173	13.81%	700	56.59%
AMZN	175	13.97%	703	56.83%

4. Visualizaciones

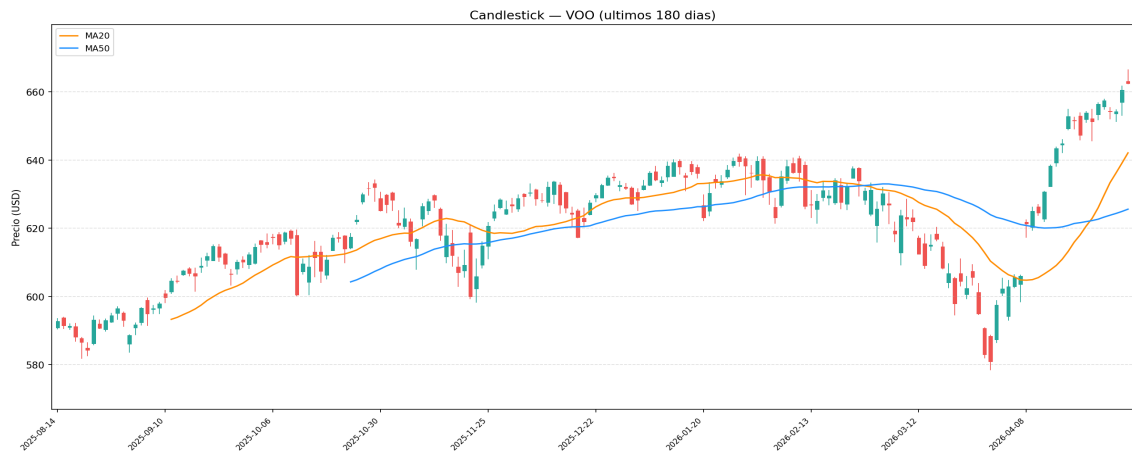
4.1 Matriz de Correlacion (Heatmap)



4.2 Candlestick — AAPL



4.2 Candlestick — VOO



4.2 Candlestick — EC

